

Entorno personal de aprendizaje:

Curso de Ciberseguridad: Seguridad en medios digitales



Ministerio de
**TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN**

 **GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

Unidad 6. Protección de los Datos

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Viceministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación

Director General de Inclusión Digital y TIC en la Educación

Dirección General de Ciberseguridad y Protección a la Información

SEDE 1



Ministerio de
**TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN**

Dirección: Complejo Santos E2 - Gral. Santos 1170 c/ Concordia

Teléfono: (+595 21) 217 9000

Correo electrónico: comunicacion@mitic.gov.py

Mesa de entrada: sgeneral@mitic.gov.py

Asunción – Paraguay

Entorno personal de aprendizaje (PLE):
Curso de Ciberseguridad: Seguridad en medios digitales

Todas las imágenes presentes en este material de apoyo educativo han sido reconocidas y, en todos los casos, son de uso libre. Todas las fuentes bibliográficas utilizadas en este material de apoyo educativo son citadas mediante el gestor de referencias bibliográficas Zotero, desarrollado por el Center for History and New Media de la Universidad George Mason, utilizando el estilo de la American Psychological Association Séptima Edición.

1. Riesgos a la Información.

1.1. Tipos de Riesgos

En los módulos anteriores hemos visto varias amenazas y técnicas de ataque y como proteger nuestras cuentas y nuestros equipos. Sin embargo, hoy en día, lo más importante no son los equipos informáticos, los cuales muchas veces son reemplazables e incluso cada vez más accesibles, sino la información, la cual es vital para el funcionamiento de los procesos (tanto personales como laborales) y la cual, en la mayoría de los casos, es irremplazable.



En este módulo vamos a ver los principales riesgos que amenazan a la información, no a los equipos. Estos pueden ser:

Robo de equipos: muchas veces, un ladrón roba un equipo por el valor del equipo, ya sea para utilizarlo, revenderlo o sacarle algún provecho financiero de forma directa. Sin embargo, en otros casos, un ladrón puede robar físicamente un equipo porque le interesa la información que éste contiene.

Pérdida de equipos: también podemos perder un equipo, sin que nos hayan robado. Podemos simplemente dejarlo olvidado en algún lugar.

Daños: muchas veces los daños se producen de manera fortuita, por daño físico en el hardware, o eventos naturales. Por ejemplo, un disco duro que se daña, es un evento fortuito; no se trata de un "atacante malicioso". Sin embargo, es un riesgo de seguridad que afecta directamente a la información: si un disco duro se daña y no he tomado medidas preventivas antes, es muy probable que pierda dicha información.

Unidad 6.**Protección de los Datos**

Malware (Ransomware): si bien, el malware infecta al equipo, muchas veces el daño o el impacto no es precisamente sobre el equipo, sino sobre la información. Por ejemplo, en el caso de un malware diseñado para robar la información. Otro ejemplo es el ransomware, ya que en este caso el daño no es al sistema operativo ni al equipo, sino a la información que se cifra y por ende, se pierde.

Intrusiones: cuando un atacante intenta ingresar a una red o a un sistema, muchas veces lo hace para obtener información sensible, confidencial e importante que se encuentra en ellos. Esa información le puede servir para muchos propósitos: puede aprovecharse de la información de una empresa para pasarlo a la competencia, puede vender la información a otra persona que quiera realizar un daño a la empresa o a la persona, puede extorsionarnos, o puede utilizarla para llevar a cabo otro ataque.

En este módulo aprenderemos algunas medidas de proteger nuestra información ante cada uno de estos riesgos.

2. Protegiendo la Sesión

2.1. Medidas de Protección

Las primeras medidas de protección para proteger nuestra información es la contraseña de inicio de sesión y el bloqueo de pantalla. Si bien, son medidas muy básicas y que pueden ser saltadas con relativa facilidad por un atacante, son la primera línea de defensa para proteger nuestros datos y evitar que los mismos puedan estar accesibles para cualquiera que logre el acceso físico a nuestro equipo.

En casi todos los sistemas operativos, incluso en dispositivos móviles, es posible establecer una contraseña para el inicio de sesión. Esta es una primera medida de seguridad que ayuda a prevenir que personas no autorizadas accedan a la información del equipo o realicen acciones como instalar software no autorizado, modificar archivos de sistema, etc.

En los sistemas operativos de PCs la contraseña de inicio de sesión normalmente se establece cuando se instala por primera vez, sin embargo, si fue dejada en blanco, puede configurarse posteriormente. En los dispositivos móviles, la contraseña de inicio de sesión la mayoría de las veces debe establecerse manualmente, ya que durante la configuración inicial generalmente no es exigida. Cuando elegimos la contraseña, es importante que la misma sea robusta, tal como vimos en el primer módulo.

A continuación, como ejemplo, mostramos como configurarlo en Windows y en Android:

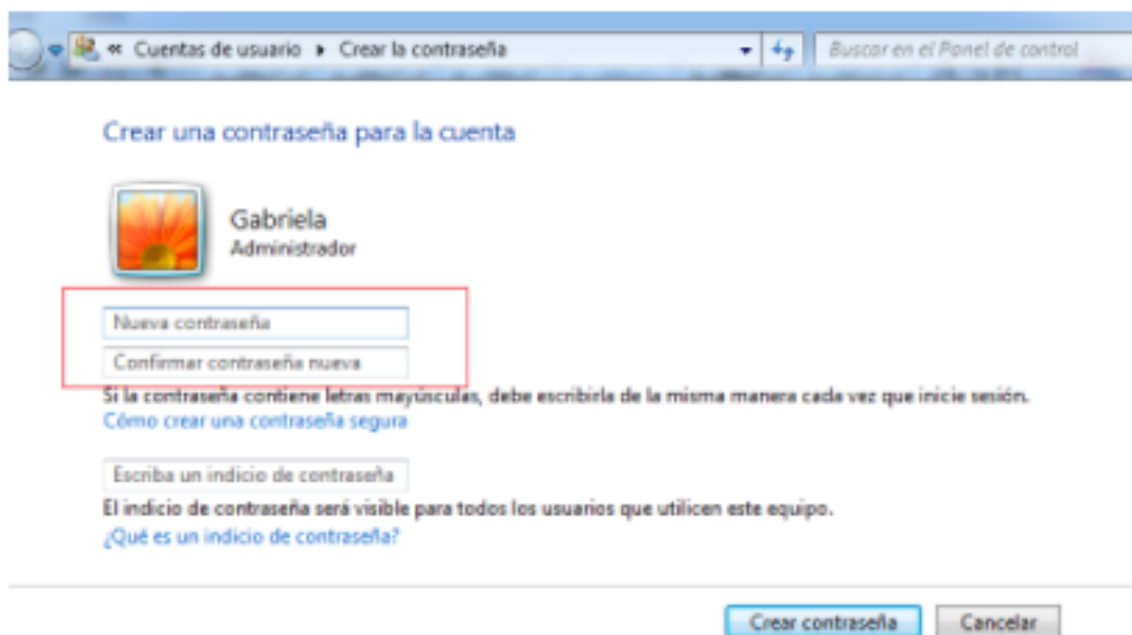
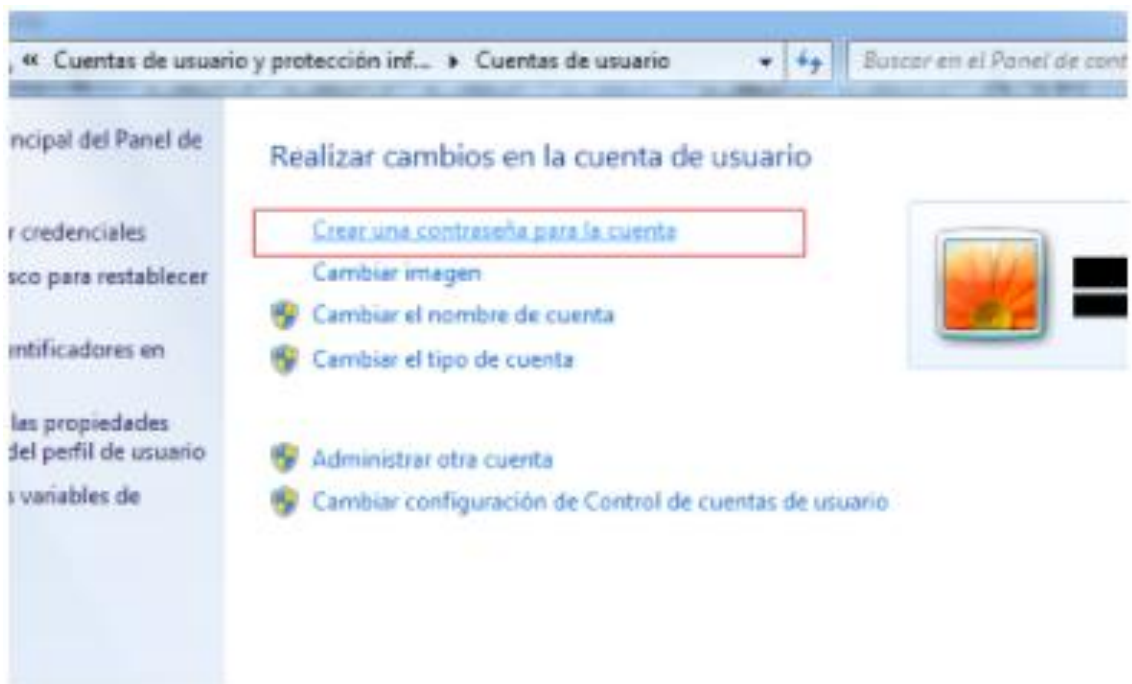
Windows:

1. Ingresamos a Panel de Control > “Cuentas de usuario”
2. Seleccionamos “Crear contraseña para la cuenta”.

3. Ingresamos una contraseña y la confirmamos. De forma opcional se puede escribir un indicio de contraseña, sin embargo, como este indicio será visible para todos, se recomienda tener cuidado con dar muchos detalles en este campo. Si fuera posible, evitar poner un indicio.

Unidad 6.

Protección de los Datos

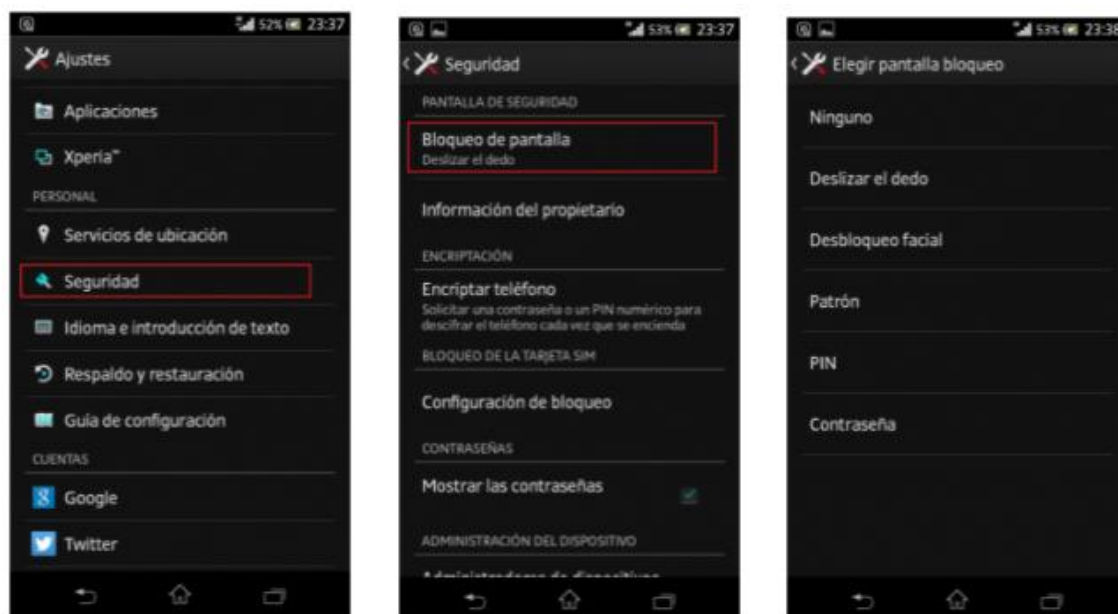


Unidad 6. Protección de los Datos

Android:

1. Entramos a “Ajustes” o “Configuración de teléfono”.
2. Seleccionamos “Seguridad” y luego “Bloqueo de pantalla”.
3. Elegimos uno de los métodos de bloqueo: patrón, PIN, contraseña u otro tipo de control que ofrece el teléfono. Seguimos las instrucciones de acuerdo a la opción elegida.

Obs.: las opciones pueden variar de acuerdo al fabricante, modelo y versión del sistema operativo del teléfono.



El bloqueo automático de pantalla con contraseña evita que, si hemos dejado desatendido temporalmente nuestro equipo, una persona no autorizada pueda acercarse al mismo y utilizarlo. Por lo general, se puede establecer el tiempo de inactividad después del cual se bloqueará la pantalla. Tenemos que encontrar un balance adecuado entre practicidad y seguridad. Si establecemos que se bloquee después de 1 minuto de inactividad, este tiempo probablemente sea muy corto y genere incomodidad, ya que, por ejemplo, si estamos leyendo un documento en el equipo, en apenas 1 minuto se va a bloquear, interrumpiendo constantemente la lectura.

Unidad 6.**Protección de los Datos**

En cambio, si ponemos un tiempo muy largo, por ejemplo, 30 minutos, esto será inseguro. Por ejemplo, si nos levantamos del escritorio y no lo bloqueamos manualmente, pasará 1 hora hasta que se bloquee y durante ese tiempo cualquier persona podrá acceder a él sin autorización. Un tiempo razonable suele ser 3~5 minutos. De forma complementaria, se recomienda siempre bloquearlo manualmente cuando vamos a dejar el equipo desatendido.

Para configurarlo en Windows, por ejemplo, vamos a Panel de Control > Apariencia y Personalización > Pantalla > Cambiar protector de pantalla.

Es fundamental tildar la opción de "Mostrar pantalla de inicio de sesión al regresar", de lo contrario la pantalla se desbloqueará con solo mover el mouse. En cambio, de esta manera, nos pedirá la contraseña de inicio de sesión cuando volvamos a manipular el equipo.

3. Encriptación de Datos

3.1. Mecanismos de cifrado y encriptación

La clave es una parte esencial del mecanismo de cifrado de datos, ya que representa la única posibilidad de descifrar la información y, por tanto, leerla. Por ello, resulta fundamental escoger una clave robusta, ya que significará que la barrera entre los datos y los intrusos será más difícil de cruzar.

Por lo general, se deben establecer criterios para determinar qué datos se van a cifrar y cuáles no, de acuerdo al valor que tienen para el negocio. Puede cifrarse el disco entero, de tal manera que cada vez que se encienda la computadora se deba ingresar la clave para tener acceso a la misma. También existe la alternativa de cifrar sólo algunas carpetas o archivos específicos. Esto incluso se puede extender a cualquier dispositivo que transporte información delicada, como memorias USB.

Si bien, la criptografía es una ciencia relativamente compleja, no es necesario entenderla ni conocer los algoritmos para poder utilizarla: existen herramientas que realizan todo el proceso de forma casi automática, el usuario solo deberá elegir qué quiere cifrar y elegir una contraseña. La clave de cifrado NO es igual a la contraseña, sin embargo, el usuario no deberá conocerla, ya que la herramienta se encarga de la gestión de claves criptográficas. Si nuestros archivos están cifrados, si un atacante logre el acceso a los mismos, no podrá leerlos, ya que no conocerá la clave.

La mayoría de los sistemas operativos ofrecen herramientas de cifrado nativas, y también existen aplicaciones de terceros que pueden ser instaladas en caso de requerir soluciones más avanzadas. A continuación, citamos algunas herramientas:

Herramientas nativas del Sistema Operativo:

Windows: EFS, Bitlocker - solo disponible en algunas versiones Enterprise, no en Home ni Professional

- ✓ Mac OS X: FileVault
- ✓ Linux: depende de la distribución.

Unidad 6.**Protección de los Datos**

Aplicaciones de terceros:

Windows:

- ✓ AxCrypt - <http://www.axantum.com/AxCrypt/Default.html>
- ✓ AES Crypt - http://www.aescrypt.com/windows_aes_crypt.html
- ✓ Challenger - <http://www.encryption-software.de/challenger/en/index.html>
- ✓ Conceal - <http://www.dataconceal.com>

Mac OS X:

- ✓ Scrambler - <https://codingturtle.com/scrambler>
- ✓ Espionage - <http://www.espionageapp.com>
- ✓ DocWallet - <https://itunes.apple.com/en/app/pages/id645501839>

Multiplataforma (Windows, Linux, Mac):

- ✓ KeyParc - <http://www.keyparc.com/web/en>

Además de cifrar los archivos, es decir la información almacenada, también se puede utilizar la criptografía para proteger las comunicaciones. Por ejemplo, cuando una página web utiliza https, la comunicación con esta página está cifrada y por lo tanto, protegida. También se podría cifrar los correos electrónicos, por ejemplo, con PGP, sin embargo, esto queda fuera del alcance de este curso.

4. Copias de Seguridad

4.1. Concepto

Además de proteger nuestros datos de personas no autorizadas, tenemos que contar con mecanismos que nos permitan recuperar la información en caso de perder un equipo, ya sea por robo, daño u otros. Las copias de seguridad o backup de la información importante deben ser realizadas periódicamente.

Cuando vamos a realizar una copia de seguridad, es fundamental tener en cuenta los siguientes puntos:

- Las copias deben almacenarse en un dispositivo diferente al original, ya sea un medio físico como un disco duro externo u otro ordenador, o en un medio virtual, como la nube (Dropbox, OneDrive, u otros). De lo contrario, en caso de daño o robo del equipo original, muchas veces también perderemos la copia de seguridad.
- Las copias de seguridad deben realizarse de manera periódica, de manera a poder recuperar una versión lo más actualizada posible. No sirve de nada tener una copia muy antigua si la información ya cambió.
- Es necesario comprobar regularmente que las copias de seguridad funcionen, de modo a asegurar que en caso de pérdida ésta pueda ser restaurada. Muchas veces podemos creer que se están generando las copias, pero la misma se estaba generando de forma incorrecta o incompleta, si no lo verificamos regularmente, nos encontraremos con este problema recién cuando hayamos sufrido un incidente.
- Hoy en día existen herramientas y soluciones de backup, tanto offline, que se almacenan en un medio físico, así como soluciones en la nube, algunas de las cuales son las siguientes:
- Google Drive: espacio gratuito de 15 GB, aplicaciones disponibles para Chrome, Windows, iOS, Android.
- OneDrive: espacio gratuito: 5 GB, aplicaciones disponibles para Windows Vista, 7, 8, OS X, Xbox 360, Xbox One, iOS, Android, Windows Phone. Desde Windows 8.1 viene integrado con el sistema operativo.

Unidad 6.**Protección de los Datos**

- Si bien, el espacio disponible en las versiones gratuitas es relativamente reducido, suele ser suficiente para la información más importante. También tenemos la posibilidad de adquirir los planes de pago, que ofrecen espacios de almacenamiento mucho mayores, a un costo muchas veces menor que un dispositivo físico.
- Al igual que las herramientas de encriptación, muchos sistemas operativos cuentan con herramientas básicas de backup integradas de forma nativa. Sin embargo, para soluciones más avanzadas y efectivas, muchas veces son necesarias herramientas y aplicaciones de terceros.

5. Borrado Remoto

5.1. Concepto de borrado remoto

En caso de acceso no autorizado, al entrar en Internet desde esta cuenta se permitirá que las aplicaciones de localización y borrado automático se activen.

En caso de que se formatee el ordenador o que una persona intente arrancar el equipo desde un dispositivo externo, este tipo de aplicaciones anti-theft no funcionarán, ya que no arrancarán. Por eso, en los casos más críticos, cuando la información es realmente valiosa, para impedir este formateo por parte de un posible ladrón, la opción más recomendable pasa por activar una contraseña en la BIOS y desactivar que se pueda arrancar el ordenador desde cualquier dispositivo externo. Esta medida más avanzada no será cubierta en este módulo.

5.2. Herramienta de borrado remoto

A continuación, presentamos algunas herramientas de borrado remoto y su configuración:

Android:

Desde el Administrador de dispositivos Android es posible utilizar las siguientes funcionalidades:

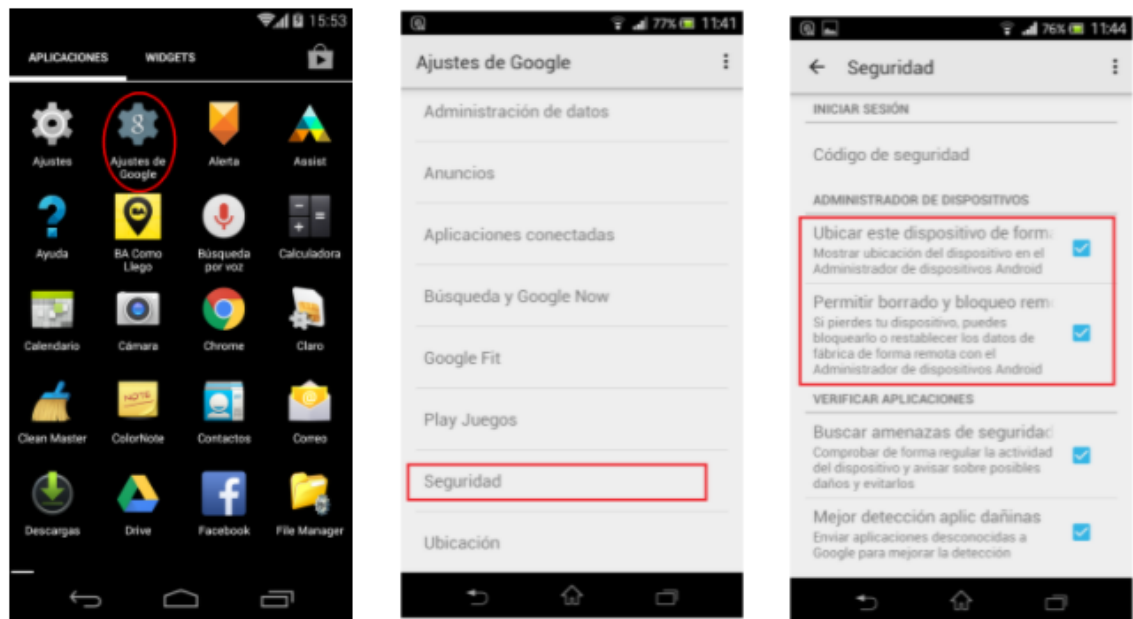
Encontrar tu dispositivo, para mostrar la ubicación de tu dispositivo.

Hacer sonar, bloquear o borrar los datos de un dispositivo perdido.

1. En el menú de aplicaciones del dispositivo, abrimos "Ajustes de Google" y seleccionamos "Seguridad".
2. En la sección "Administrador de dispositivos", tildamos la opción "Ubicar este dispositivo de forma remota" y "Permitir borrado y bloqueo remoto".

Unidad 6.

Protección de los Datos



Obs.: Para poder activar la opción de Ubicación del dispositivo, es necesario tener habilitados los permisos de acceso a la ubicación por parte de aplicaciones de Google. Esto se configura tanto en los ajustes de Google como del teléfono:

Vamos a “Ajustes” o “Configuración del teléfono” > “Servicios de ubicación” o “Ubicación” y permitimos el “Acceso a mi ubicación”. Debemos elegir también una fuente de ubicación, puede ser vía GPS, ubicación de Google o ambos.

Vamos a “Ajustes de Google” > “Ubicación” y tildamos la opción “Acceder a la ubicación”.

Unidad 6.

Protección de los Datos



Para ubicar, bloquear y/o borrar remotamente los datos de tu teléfono móvil:

Iniciamos sesión con nuestra cuenta de Google en la página

<http://www.android.com/devicemanager>

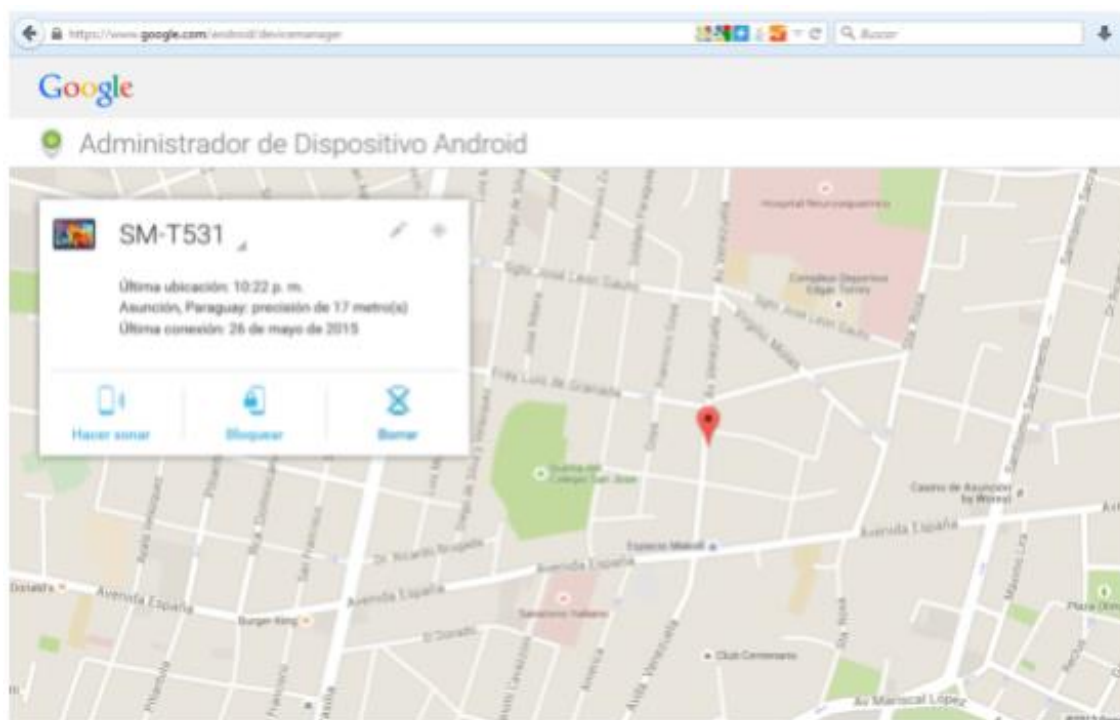
En el caso de tener varios dispositivos, desplegamos la lista con la flecha que aparece junto al nombre del dispositivo y seleccionamos el que queremos ubicar.

El Administrador de dispositivos Android mostrará la ubicación aproximada del dispositivo seleccionado, en caso de que estuviera conectado a una red.

Seleccionamos “Hacer sonar”, “Bloquear” o “Borrar”, de acuerdo a nuestro deseo. Se enviará una orden al teléfono que se ejecutará cuando éste se conecte a Internet.

Unidad 6.

Protección de los Datos



Mac OS X y iOS:

Apple ofrece una solución de localización, bloqueo y borrado remoto muy similar a la de Android, a través de su servicio iCloud y la aplicación Find my iPhone.

En el caso de un dispositivo móvil, en la pantalla de inicio del dispositivo, ingresamos a “Ajustes” > “iCloud”. En el caso de una Mac, vamos al menú Apple > “Preferencias del Sistema” y seleccionamos iCloud. Iniciamos sesión con el ID de Apple.

Si “Buscar mi iPhone” o “Buscar mi Mac” está desactivado, lo seleccionamos para activar.

Obs.: Para mayor seguridad, se puede configurar un código que deberá ser introducido por quien desee acceder a las aplicaciones y la información del dispositivo. Para ello vamos a Ajustes > “Código” o “Touch ID y código”. En iOS 5 o iOS 6, vamos a Ajustes > General > Bloqueo con código.

Para ubicar, bloquear y/o borrar los datos, se debe iniciar sesión en <http://icloud.com/find>. La orden correspondiente será enviada al dispositivo y se ejecutará cuando se conecte a Internet.

Unidad 6.

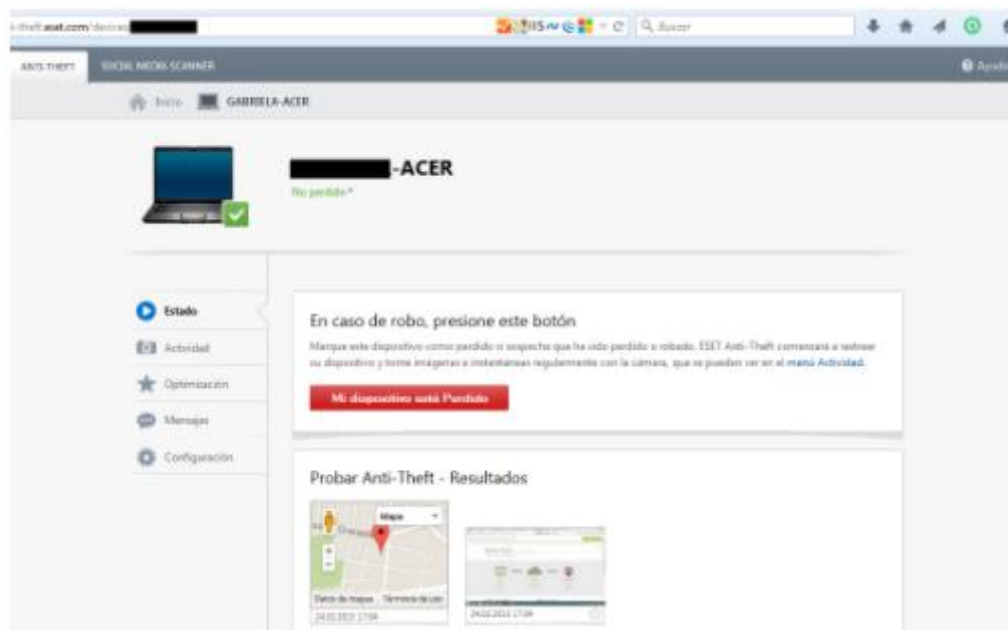
Protección de los Datos

Otras herramientas:

Prey: es una aplicación orientada a localizar y proteger un equipo en caso de pérdida o robo, disponible para varias plataformas (Windows, Mac Os X, Linux, Android e iOS). Es de uso gratuito para un único dispositivo. <https://preyproject.com>

ESET Anti-Theft: esta herramienta viene integrada en la mayoría de las soluciones de seguridad de ESET. Incluye funciones de localización, bloqueo remoto, borrado, tomar fotografía, capturas de pantalla, etc. Está disponible para Windows y Android. Tiene una versión de prueba gratuita.

Norton: las soluciones de Symantec (Norton Security y Norton Mobile Security) incluyen funciones de localización, bloqueo, borrado, fotografías, etc. Está disponible para Windows, Android, Mac y iOS. Tiene una versión de prueba gratuita.



6. Buenas Prácticas

6.1. Recomendaciones

Si bien, como vimos, el navegador trae incorporadas algunas funcionalidades de seguridad, éstas son básicas y limitadas. Es por eso que existen complementos adicionales que puede instalarse para seguridad adicional. Si bien, existen muchísimos complementos de seguridad, vamos a mencionar solo algunos de ellos:

Resumimos algunas buenas prácticas para mantener nuestros equipos seguros:

- a) No descargar programas de dudosa reputación. Softonic, Taringa, y otros programas de descarga no son sitios confiables ni ofrecen garantías de que el software descargado sea legítimo. En el caso de teléfonos móviles, asegúrate de instalar solamente aplicaciones desde la tienda de aplicaciones oficiales (Google Play o App Store de Apple).
- b) Utilice siempre sistemas operativos y software original. Las versiones no originales (“piratas”) o modificadas (“crackeadas”) la mayoría de las veces no pueden acceder a las actualizaciones de seguridad, por lo que las fallas de seguridad descubiertas quedan expuestas y aumenta la probabilidad de quedar infectado con malware. Además, muchas veces el software ilegal contiene software malicioso que se instala sin que el usuario lo sepa.
- c) Mantener el sistema operativo y todos los programas actualizados.
- d) Deshabilitar las carpetas compartidas siempre que sea posible. Esto evita la propagación de gusanos que aprovechen ese vector como método de infección.

Unidad 6.

Protección de los Datos

- e) Deshabilitar la ejecución automática de dispositivos USB.
- f) Contar con soluciones de antivirus, antimalware y/o firewall.